

Navo CleanBot R8

CB-R8

LiDAR 맵핑과 자동 먼지비움·물걸레 기능을 갖춘 로봇청소기

사용자 매뉴얼

본 문서는 교육용으로 제작된 가상 제품 매뉴얼입니다.

1. 제품 개요

Navo CleanBot R8 은 LiDAR 기반 지도 작성, 방별 청소, 금지구역 설정, 카펫 감지, 물걸레 청소, 예약 청소 및 자동 먼지비움 스테이션을 지원합니다.

항목	사양
흡입 단계	조용/표준/강력/최강 4 단계
물걸레 단계	낮음/중간/높음
지도	최대 4 개 층 저장
문턱 통과	최대 20 mm
배터리	5,200 mAh
스테이션	자동 충전 및 먼지통 비움

2. 설치와 첫 지도 만들기

2.1 스테이션 설치

- 벽에 밀착하여 설치하고 좌우 0.5 m, 전면 1.5 m 이상 공간을 확보하십시오.
- 직사광선이 강한 곳과 거울 바로 앞은 피하십시오.
- 전원 케이블은 로봇이 지나가는 경로에 놓지 마십시오.

2.2 앱 연결

1. Navo Home 앱에서 [기기 추가] - [CleanBot R8]을 선택합니다.
2. 로봇의 홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 3 초 눌러 Wi-Fi 설정 모드로 진입합니다.
3. 2.4 GHz Wi-Fi 를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.
4. 연결 완료 후 로봇의 이름과 설치 층을 지정합니다.

2.3 빠른 지도 작성

앱에서 [지도] - [빠른 맵핑]을 실행하면 청소 없이 이동하며 지도를 생성합니다. 문은 모두 열어 두고 바닥의 케이블과 작은 물건을 치우십시오. 지도 생성 후 방 경계를 수정하고 각 방의 이름을 지정할 수 있습니다.

3. 청소 실행

3.1 전체 청소

로봇의 전원 버튼을 한 번 누르거나 앱 홈 화면에서 [전체 청소]를 선택합니다. 기본적으로 벽면을 먼저 따라 이동한 뒤 내부를 지그재그 방식으로 청소합니다.

3.2 특정 방만 청소

5. 앱에서 [지도]를 엽니다.
6. [방 선택]을 누르고 청소할 방을 하나 이상 선택합니다.

7. 필요하면 흡입 세기와 반복 횟수를 설정합니다.
8. [시작]을 누릅니다.

3.3 구역 청소

[구역 청소]에서 지도 위에 직사각형 영역을 지정하면 해당 구역만 1 회 또는 2 회 반복 청소할 수 있습니다. 식탁 주변이나 현관 등 일부 공간을 집중 청소할 때 사용합니다.

4. 금지구역과 가상벽

[지도 편집] - [제한 영역]에서 가상벽, 진입 금지구역, 물걸레 금지구역을 설정할 수 있습니다. 가상벽은 선 형태로 통과를 막고, 진입 금지구역은 사각형 영역 전체의 출입을 막습니다. 물걸레 금지구역은 물걸레 모듈이 장착된 상태에서만 적용됩니다.

5. 물걸레 청소

9. 물통에 깨끗한 수돗물만 넣습니다. 세제나 뜨거운 물은 사용하지 마십시오.
10. 물걸레 패드를 충분히 적신 뒤 물걸레 모듈에 부착합니다.
11. 모듈을 로봇 후면에 밀어 넣어 장착합니다.
12. 앱에서 물 공급량을 낮음/중간/높음 중 선택합니다.
13. 카펫이 많은 공간은 [물걸레 금지구역]을 설정하십시오.

CleanBot R8 은 카펫을 감지하면 흡입력을 자동으로 높일 수 있지만 물걸레 패드를 들어 올리는 기능은 없습니다. 따라서 물걸레 모듈 장착 상태에서 카펫 위로 이동하지 않도록 제한 영역을 설정해야 합니다.

6. 예약 및 맞춤 청소

6.1 예약 청소

[자동화] - [예약 추가]에서 요일, 시작 시각, 대상 방, 흡입 세기와 반복 횟수를 지정할 수 있습니다. 예약 청소는 로봇이 충전 스테이션에 있고 배터리가 20% 이상일 때 시작됩니다.

6.2 방별 설정

주방은 강력 흡입 2 회, 침실은 조용 모드 1 회처럼 방마다 기본 청소 조건을 저장할 수 있습니다. [지도] - [방 설정]에서 변경합니다.

7. 자동 먼지비움 스테이션

청소를 마치고 스테이션으로 복귀하면 먼지통을 자동으로 비웁니다. [설정] - [스테이션]에서 자동 비움 끄기, 1 회 청소 후 비움, 2 회 청소 후 비움 중 선택할 수 있습니다. 야간에는 소음을 줄이기 위해 자동 비움 금지 시간을 지정할 수 있습니다.

8. 소모품 관리

부품	권장 관리 주기
메인 브러시	주 1 회 청소, 6~12 개월 교체
사이드 브러시	2 주마다 청소, 3~6 개월 교체
필터	2 주마다 먼지 제거, 3~6 개월 교체
물걸레 패드	사용 후 세척 및 완전 건조
스테이션 먼지봉투	가득 찼거나 약 6~8 주 사용 후 교체

9. 지도 문제 해결

9.1 지도가 겹치거나 방이 잘못 나뉨

14. 로봇을 임의 위치로 옮기지 말고 스테이션에서 청소를 시작합니다.
15. 앱의 [지도 편집]에서 방 병합/분할을 시도합니다.
16. 문제가 계속되면 [지도 관리]에서 해당 지도를 삭제하고 빠른 맵핑을 다시 실행합니다.

9.2 여러 층 사용

최대 4 개 층의 지도를 저장할 수 있습니다. 다른 층에서는 스테이션 없이도 청소가 가능하지만 청소 종료 후 원래 시작 위치로 돌아갑니다. 로봇을 다른 층으로 옮긴 뒤 앱에서 올바른 지도를 선택하십시오.

10. 오류 코드

코드	의미	조치
E01	LiDAR 회전 이상	상단 센서 주변의 이물질을 제거하고 재시작합니다.
E04	낙하 센서 오염	하부 낙하 센서를 부드러운 마른 천으로 닦습니다.
E07	메인 브러시 걸림	전원을 끄고 브러시에 감긴 머리카락과 실을 제거합니다.
E12	물통 미인식	물통과 물걸레 모듈을 분리 후 딸깍 소리가 나도록 다시 장착합니다.
E18	스테이션 복귀 실패	스테이션 앞 장애물을 치우고 로봇을 스테이션 1 m 앞에서 다시 복귀시킵니다.
E31	먼지비움 통로 막힘	스테이션 먼지봉투와 흡입 통로의 막힘을 확인합니다.

11. 초기화

Wi-Fi 만 초기화하려면 홈 버튼과 전원 버튼을 3 초간 누릅니다. 모든 지도와 설정을 삭제하는 공장 초기화는 상단 덮개 안쪽의 RESET 버튼을 클립으로 5 초간 누릅니다. 공장 초기화 후 저장된 지도, 예약 및 제한 영역이 모두 삭제됩니다.

12. 안전 주의

- 계단 상단에서는 낙하 센서가 정상 동작하더라도 물리적 안전 장벽 사용을 권장합니다.
- 젖은 바닥이나 액체가 쏟아진 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 물통에는 세제, 향료, 소독액을 넣지 마십시오.